ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 05

තෙවන වාර පරීක්ෂණය (සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය)

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 3 **මුළු ලකුණු:** 100

නම: ..... පන්තිය: ..... දිනය: .....

උපදෙස්:

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය **A** සහ **B** යනුවෙන් කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ. **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- **A කොටසේ** ප්‍රශ්න 20 ට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේම දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 බැගින්)
- **B කොටසේ** ප්‍රශ්න 6 ට පිළිතුරු සපයා ඇති වෙනම කඩදාසිවල ලියන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින්)
- ගණනය කිරීම්වල පියවර පැහැදිලිව දක්වන්න. ප්‍රස්තාර ලබා දී ඇති ප්‍රස්තාර කඩදාසියේ අඳින්න.
- අවශ්‍ය අවස්ථාවල π හි අගය $\frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න. ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ නොදේ.

කොටස	A	B1	B2	B3	B4	B5	B6	මුළු
ලකුණු	/40	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/100

A කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම දී ඇති ඉඩෙහි පිළිතුරු සපයන්න. (ලකුණු 2 × 20 = 40)

1. 0.0196 හි වර්ගමූලය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

2. සුළු කරන්න: $\left(2\frac{1}{2} - 1\frac{1}{3}\right) \div 3\frac{1}{2}$

පිළිතුර: .....

3. ප්‍රසාරණය කර සුළු කරන්න: $(x - 5)(x + 5) - (x - 2)^2$

පිළිතුර: .....

4. සාධක සොයන්න: $x^2 - 11x + 28$

පිළිතුර: .....

5. සම්පූර්ණයෙන් සාධක සොයන්න: $3a^3 - 12a$

පිළිතුර: .....

6. සුළු කරන්න: $\frac{x^2 - 4x}{x^2 - 16}$

පිළිතුර: .....

7. අරය 14 cm ද කේන්ද්‍ර කෝණය 45° ද වූ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක පරිමිතිය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

8. PQR ත්‍රිකෝණයේ PQ = PR වේ. $P\hat{Q}R$ හි විශාලත්වය $Q\hat{P}R$ මෙන් දෙගුණයකි. $Q\hat{P}R$ හි විශාලත්වය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

9. $\log_2 x + \log_2 4 = 5$ නම් x හි අගය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

10. $\lg 3 = 0.4771$ නම්, $\lg 0.03$ හි අගය ලඝුගණක වගු ආකාරයෙන් (දශම භාගය ධන වන සේ) ලියන්න.

පිළිතුර: .....

11. 40, 37, 34, ... සමාන්තර ශ්‍රේඪියේ පළමු සෘණ පදය කීවෙනි පදය ද?

පිළිතුර: .....

12. $n(A) = 20$, $n(B) = 12$ සහ $B \subset A$ නම් $n(A \cap B)$ සහ $n(A \cup B)$ ලියන්න.

පිළිතුර: .....

13. රු. 20 000 ක මුදලක් වාර්ෂික වැල් පොලී අනුපාතිකය 5% ක් යටතේ අවුරුදු 2 ක් තැන්පත් කළ විට ලැබෙන මුළු පොලිය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

14. දිනකට පැය 8 බැගින් වැඩ කරන කම්කරුවන් 10 දෙනෙකු දින 12 කින් නිම කරන වැඩක්, දිනකට පැය 10 බැගින් වැඩ කරන කම්කරුවන් 12 දෙනෙකු නිම කිරීමට ගතවන දින ගණන සොයන්න.

පිළිතුර: .....

15. දිග 200 m වූ දුම්රියක් පැයට 72 km වේගයෙන් ගමන් කරයි. එය විදුලි කණුවක් පසු කිරීමට ගතවන කාලය තත්පරවලින් සොයන්න.

පිළිතුර: .....

16. $y = \frac{2x + 3}{x - 1}$ සූත්‍රයේ x උක්තය කරන්න.

පිළිතුර: .....

17. බෑගයක එකම ප්‍රමාණයේ රතු බෝල 3 ක්, සුදු බෝල 5 ක් හා කළු බෝල 2 ක් ඇත. සසම්භාවීව ගන්නා බෝලයක් සුදු පාට නොවීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

පිළිතුර: .....

18. 3, 7, x, 10, 12 යන සංඛ්‍යාවල මධ්‍යන්‍ය 8 නම් x හි අගය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

19. ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ $A\hat{D}B = 35°$ සහ $A\hat{B}D = 60°$ වේ. $B\hat{C}D$ හි විශාලත්වය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

20. අරය 7 cm වූ සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ ක්ෂේත්‍රඵලය 440 cm^2 වේ. සිලින්ඩරයේ උස සොයන්න.

පිළිතුර: .....

B කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට වෙනම කඩදාසිවල පිළිතුරු සපයන්න. (ලකුණු 10 × 6 = 60)

1. (a) සුළු කරන්න: $\frac{3}{x^2 - x - 6} + \frac{1}{x + 2}$ (ලකුණු 3)

(b) පෑන් 2 ක හා පොත් 3 ක මිල රු. 410 කි. පෑන් 3 ක හා පොත් 2 ක මිල රු. 340 කි. පෑනක මිල රු. p ද පොතක මිල රු. b ද ලෙස ගෙන සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනගා, ඒවා විසඳා පෑනක හා පොතක මිල සොයන්න. (ලකුණු 4)

(c) විසඳන්න: $(x - 2)(x + 3) = 14$ (ලකුණු 3)

2. $y = \frac{1}{2}x^2 - 2$ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ඇඳීම සඳහා සකස් කළ අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	−4	−3	−2	−1	0	1	2	3	4
y	6	.....	0	−1.5	−2	.....	0	2.5	6

(a) වගුවේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 1)

(b) x අක්ෂය දිගේ කුඩා කොටු 10 කින් ඒකක 1 ක් ද y අක්ෂය දිගේ කුඩා කොටු 10 කින් ඒකක 1 ක් ද නිරූපණය වන සේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (ලකුණු 3)

(c) ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන්,

(i) ශ්‍රිතයේ අවම අගය සහ හැරුම් ලක්ෂ්‍යයේ බණ්ඩාංක ලියන්න. (ලකුණු 1)

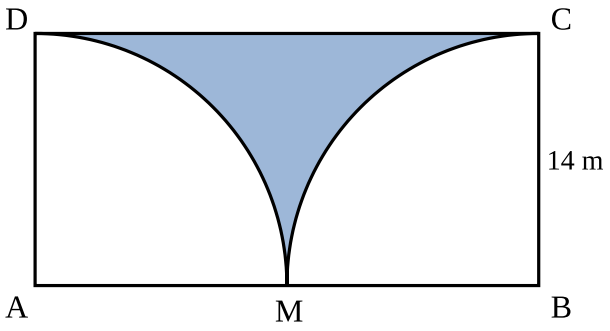
(ii) $\frac{1}{2}x^2 - 2 = 0$ සමීකරණයේ මූල ලියන්න. (ලකුණු 1)

(iii) සුදුසු සරල රේඛාවක් ඇඳීමෙන් $\frac{1}{2}x^2 - 2 = 3$ සමීකරණයේ මූල ආසන්න වශයෙන් සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) $y \leq 2.5$ වන x අගය පරාසය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(d) ප්‍රස්තාරය y අක්ෂය දිගේ ඒකක 2 කින් ඉහළට චලනය කළ විට ලැබෙන ප්‍රස්තාරයේ ශ්‍රිතය ලියන්න. (ලකුණු 1)

3. රූපයේ දැක්වෙන ABCD සෘජුකෝණාස්‍රාකාර බිම් කොටසේ AB = 28 m සහ BC = 14 m වේ. AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය M වේ. DM චාපය A කේන්ද්‍රය ලෙස ද, CM චාපය B කේන්ද්‍රය ලෙස ද ගෙන 14 m අරයෙන් ඇඳි වෘත්ත චාප වේ.



(a) ADM කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ ක්ෂේත්‍රඵලය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(b) අඳුරු කර ඇති කොටසේ ක්ෂේත්‍රඵලය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(c) අඳුරු කර ඇති කොටසේ පරිමිතිය සොයන්න. (ලකුණු 3)

(d) කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ දෙකට m^2 එකකට රු. 200 බැගින් තණකොළ සිටුවීමටත්, අඳුරු කොටසට m^2 එකකට රු. 1 000 බැගින් ගල් අතුරුමටත් වැය වන මුළු මුදල සොයන්න. (ලකුණු 3)

4. ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ $D\hat{A}B$ හි කෝණ සමච්ඡේදකය DC පාදය E හිදී ද, $A\hat{B}C$ හි කෝණ සමච්ඡේදකය DC පාදය F හිදී ද හමු වේ.

(a) ADE ත්‍රිකෝණය සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් බව සාධනය කරන්න. (ලකුණු 3)

(b) AD = 7 cm සහ AB = 12 cm නම් EC හි දිග සොයන්න. (ලකුණු 2)

(c) AE හා BF ලම්බව ඡේදනය වන බව සාධනය කරන්න. (ලකුණු 3)

(d) (b) හි දත්ත ඇසුරෙන් EF හි දිග සොයන්න. (ලකුණු 2)

5. රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක ලකුණු කළ මිල රු. 120 000 කි.

(a) මුදල් ගෙවා මිලදී ගන්නා විට 12% ක වට්ටමක් ලැබේ. මුදල් ගෙවා මිලදී ගැනීමේදී ගෙවිය යුතු මුදල සොයන්න. (ලකුණු 2)

(b) වාරික ක්‍රමයට මිලදී ගන්නේ නම්, ලකුණු කළ මිලෙන් 25% ක් මූලික ගෙවීම ලෙස ද, රු. 8 500 බැගින් මාසික වාරික 12 ක් ද ගෙවිය යුතුය. වාරික ක්‍රමයේදී ලකුණු කළ මිලට වඩා වැඩියෙන් ගෙවන මුදල, ලකුණු කළ මිලේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස සොයන්න. (ලකුණු 3)

(c) වෙළෙන්දා රූපවාහිනිය රු. 88 000 කට මිලදී ගෙන තිබුණේ නම්, මුදල් ගෙවා විකුණන විට ඔහු ලබන ලාභ ප්‍රතිශතය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(d) 12% ක වට්ටම ලබා දුන් පසුවත් ගැනුම් මිල මත 25% ක ලාභයක් ලැබීමට නම් ලකුණු කළ යුතු මිල සොයන්න. (ලකුණු 3)

6. ජල ටැංකියක් A නළයෙන් පමණක් පැය 6 කින් ද, B නළයෙන් පමණක් පැය 4 කින් ද පිරවිය හැක. C නළයෙන් පිරුණු ටැංකිය පැය 12 කින් හිස් කළ හැක.

(a) A හා B නළ දෙකම විවෘත කළ විට පැයකදී පිරෙන ටැංකියේ භාගය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(b) හිස් ටැංකිය A හා B නළ දෙකෙන්ම පිරවීමට ගතවන කාලය පැය සහ මිනිත්තුවලින් සොයන්න. (ලකුණු 2)

(c) A, B හා C නළ තුනම එකවර විවෘත කළහොත් හිස් ටැංකිය පිරීමට ගතවන කාලය සොයන්න. (ලකුණු 3)

(d) හිස් ටැංකියට A හා B නළ පැයක් විවෘත කර, ඉන්පසු B වසා C විවෘත කරන ලදී. ටැංකිය සම්පූර්ණයෙන් පිරීමට තවත් ගතවන කාලය සොයන්න. (ලකුණු 3)

***** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි *****